



FONDATION POUR L'EDUCATION / RESEAU LIBRE SAVOIR
PREPARATION BACCALAUREAT / SESSION 2024
COURS DE RENFORCEMENT DES CAPACITES METHODOLOGIQUES
COORDONNATEUR NATIONAL / MONSIEUR NDOUR
TEL : 77-621-80-97 / 77-993-41-41 / 76-949-63-63

DOMAINE III
EPISTEMOLOGIE OU PHILOSOPHIE DES SCIENCES

INTRODUCTION

La partie de la philosophie qui traite de la science est appelée épistémologie. L'épistémologie est l'étude critique des sciences ; étude destinée à déterminer leur origine, leur nature et leur portée. Par ses méthodes, la science est aujourd'hui considérée comme le modèle de la connaissance exacte. Ce faisant, l'épistémologie n'intervient que lorsque la science est déjà constituée. Avant la science, d'autres formes de pensée ont existé telles le **mythe, la magie et la religion**. Ces formes de pensée préscientifiques sont dites premières approches du réel, c'est à dire premières tentatives d'explication des choses. Mais serait-elle une connaissance incontestable ? A cette question, s'ajoutent d'autres : Le stade actuel de la science, est-ce une raison qui vaut l'inutilité de la philosophie ? La philosophie devrait-elle ou non se taire quand la science enfante ? La science n'est-elle pas parfois préjudiciable à l'homme ? La science ne laisserait-elle pas des zones d'ombre qui exigeraient l'intervention de la philosophie ?

I-) LES PREMIERES APPROCHES DU REEL

Le réel inclut l'ensemble des êtres et des choses que nous disons exister pour nos sens. L'homme est et sera toujours animé par un désir ardent de connaître les phénomènes naturels dans le but de transformer ces derniers, tout en se transformant lui-même. Avant l'émergence de la pensée rationnelle qui trouve son expression la plus achevée dans la philosophie et la connaissance scientifique, nous avons noté chez l'homme un effort perpétuel de rendre compte de la totalité ou d'une parcelle du réel. C'est ainsi que ces formes d'approche du réel précitées furent utilisées par les hommes en vue de donner une explication aux phénomènes naturels et sociaux.

A-) La connaissance intuitive

Selon le petit **Robert**, l'intuition est une « forme de connaissance immédiate qui ne recourt pas au raisonnement ». Ainsi la connaissance intuitive se présente comme une connaissance qui n'a pas besoin d'intermédiaire pour être appelée connaissance. Dans cette forme de connaissance, l'objet se présente directement à l'esprit sans médiation. Selon **René Descartes**, l'intuition est « la conception immédiate et parfaitement claire d'une idée par l'esprit. »

B-) La connaissance discursive

Selon toujours le petit **Robert**, la connaissance discursive est une connaissance qui procède par une série de raisonnements successifs. Elle est donc l'opposé de la connaissance intuitive et atteint son objet indirectement, par le détour du raisonnement. Cette connaissance obéit à un raisonnement logique en vue d'atteindre son objet.

C-) La connaissance empirique ou sensible

Elle relève de l'expérience sensible, de nos organes de sens. L'empirisme est une doctrine scientifique selon laquelle toute connaissance dérive de l'expérience sensible, de la sensation et de la perception. Pour les empiristes, la première source de connaissance c'est la sensation. Ce sont donc nos organes de sens qui nous permettent de faire l'expérience des choses et des êtres qui nous entourent. La connaissance sensible n'exige pas la présence de l'expérimentation. **Par exemple il fait chaud, il fait jour, ce liquide est amer, cette distance est longue sont des connaissances sensibles.**

D-) Le mythe et la religion : voir le Domaine I du programme

III/ LES CARACTERISTIQUES DE LA SCIENCE

Les caractéristiques de l'esprit scientifique sont :

A-) La science est une connaissance rationnelle et objective.

Contrairement aux approches du réel qui ne sont pas souvent rationnelles. La science est un produit de la raison, autrement dit, c'est une connaissance rationnelle qui cherche à expliquer les phénomènes de l'univers par la raison. Elle refuse toutes les connaissances basées sur les sentiments, le hasard et les jugements arbitraires. Elle considère que le moyen le plus sûr

pour accéder à la vérité c'est l'expérience qui est le centre névralgique de l'objectivité. L'objectivité de la science consiste à décrire les phénomènes tels qu'ils sont et non tels qu'elle veut qu'ils soient.

B-) La connaissance scientifique est neutre.

L'objectivité signifie la neutralité du savant qui doit taire ses sentiments, ses convictions et ses idéologies personnelles. C'est dans cette perspective que **Karl POPPER** dit : « la connaissance scientifique est une connaissance sans sujet connaissant ».

C-) La connaissance scientifique est universelle.

L'universalité de la science est garantie par son objectivité et sa rationalité.

D-) La connaissance scientifique est précise.

Connaitre, c'est mesurer et quantifier avec précision. La connaissance scientifique est aussi critique. L'esprit scientifique c'est le sens de la preuve. L'esprit scientifique doit être critique pour la constitution de la vérité et de l'objectivité.

E-) La connaissance scientifique est neutre.

Des découvertes pourraient être utilisées indifféremment à des fins bonnes ou mauvaises. Par exemple l'énergie nucléaire peut produire de l'électricité comme elle peut détruire le monde avec des bombes.

IV-) LA RELATIVITE DE LA SCIENCE

L'esprit scientifique se caractérise aussi par sa relativité. La science repose et évolue sur la notion de perpétuel devenir des phénomènes et des théories, et par conséquent de la relativité des connaissances. Ainsi le scientifique admet qu'une vérité démontrée n'est pas absolue mais provisoire. Le caractère dialectique de la science se manifeste à travers ce que Bachelard appelle les « **ruptures épistémologiques** ». Ces ruptures traduisent les bouleversements, les changements, les progrès qui traversent la science de temps en temps. Par exemple dans le domaine diététique, le professeur **Norman Huldenberg** démontre que le **chocolat** réduit les crises cardiaques et l'hypertension à cause d'une substance qu'on appelle le **flavenol**, alors que pendant longtemps les scientifiques ont chargé ce produit de beaucoup de maux comme les caries dentaires, l'obésité ; Par exemple, avec la **découverte de la nivaquine (comprimé contre le paludisme)**, les scientifiques conseillaient d'en prendre chaque jour pour prévenir le paludisme. C'est seulement à la suite des débordements de ce comprimé qu'ils finissent par remettre en doute son utilisation quotidienne et ont demandé de n'en prendre que lorsqu'on est sur le point d'attraper le paludisme. Par voie de conséquence, la science est truffée d'erreurs. Mais ce sont ces erreurs qui lui permettent de progresser selon **Gaston Bachelard** dans son livre **La formation de l'esprit scientifique**. Au regard d'une telle conception, il est aisé de constater que la science n'est pas à l'abri de contradictions et de remises en cause comme l'a si bien dit **Karl Raymond Popper** : la science progresse en rectifiant ses erreurs. Elle avance par essais et erreurs, par conjectures et réfutations. Ce sont donc les erreurs et les contradictions qui font avancer la science.

V-) LA CLASSIFICATION DES SCIENCES

La science prend des orientations diverses, et chacune d'elles a une méthode spécifique et des critères de vérité déterminés. Selon une classification en épistémologie, on distingue trois grandes catégories de science : les sciences logico-formelles ou hypothético-déductives, les sciences expérimentales ou sciences de la nature et les sciences sociales ou humaines.

A-) Les sciences formelles ou hypothético-déductives

Elles sont constituées de la logique et des mathématiques. Elles sont dites formelles parce qu'elles recherchent la validité, la cohérence de l'énoncé du point de vue de la logique. C'est d'ailleurs en ce sens que **GOBLOT** dit : « Les mathématiques n'ont pas besoin pour être vraies que leurs objets soient réels. Le mathématicien construit sans autre instrument que sa pensée des objets qui n'ont de réalité que dans sa pensée. » Elle repose essentiellement sur une démarche déductive rigoureuse. Bref, les sciences formelles ou hypothético-déductives posent des hypothèses et font des déductions. Elles ne s'intéressent pas au contenu de la proposition, mais bien à la forme. C'est pourquoi elles sont dites formelles. Elle procède par raisonnement dans la manière de conduire la pensée. Ces sciences n'ont pas pour vocation de s'occuper de la réalité matérielle ou humaine. Le raisonnement constitue leurs modes privilégiés d'approche. Elles sont généralement définies comme une opération discursive, qui part de données initiales pour aboutir à une conclusion finale, par le biais d'une série de jugements ordonnés.

B-) Les sciences expérimentales ou sciences de la nature

Elles portent sur le monde extérieur, connu par l'esprit à travers les sens. Elles étudient des réalités par le recours à l'expérience. A partir de l'étude des faits, elles dégagent des lois et d'élaborer des théories. Les sciences expérimentales comprennent la physique qui étudie la matière solide et sa structure, la chimie qui étudie les composantes de la matière liquide, la biologie qui a pour objet la matière vivante. La démarche des sciences expérimentales suit plusieurs étapes :

- **L'observation** : Le savant observe les faits scientifiques.
- **L'hypothèse** : C'est la première idée qui se dégage de l'observation d'un fait.
- **L'expérimentation** : Elle permet de contrôler en vue de confirmer ou d'infirmer l'hypothèse.
- **Le résultat** : C'est ce qui ressort de l'expérience.
- **L'interprétation** : C'est la vérité scientifique qu'on tire du résultat.
- **La conclusion** : C'est la théorie scientifique qui se dégage de l'investigation.

C-) Les sciences sociales ou humaines

Par sciences humaines, on entend une réflexion scientifique sur les hommes et leurs comportements. Comme exemple nous pouvons citer l'**histoire, la sociologie, la psychologie, la linguistique, l'anthropologie** etc. Le problème de ces sciences est qu'on leur conteste leur caractère scientifique. Dans les sciences humaines, l'homme est à la fois observateur et observé, sujet et objet, d'où le risque de subjectivité. Il s'ensuit une rupture épistémologique entre les sciences exactes et les sciences humaines. Autrement dit, dans la nature, les mêmes causes produisent les mêmes effets ; il est donc possible de prévoir la manifestation d'un phénomène naturel, alors que l'homme est changeant suivant les circonstances ; ce qui pose le problème de scientificité des sciences sociales. D'ailleurs, dans la classification des sciences d'Auguste Comte, les sciences sociales sont les dernières. Leur méthode est celle compréhensive qui repose sur l'analyse et la compréhension.

VI-) SCIENCE ET TECHNIQUE

La technique est un ensemble de méthodes, de procédés, de stratégies destinées à produire des résultats jugés utiles. Elle est une des plus anciennes expressions de la culture humaine car sans elle l'homme serait dans l'incapacité de survivre. Même si la science n'est pas à confondre avec la technique, ces deux activités entretiennent aujourd'hui des rapports d'interdépendance. L'une ne peut plus aller sans l'autre. Si la technique a aujourd'hui atteint un tel degré de développement, c'est grâce aux découvertes et inventions techniques. Egalement si la science a atteint un tel degré de précision, c'est grâce aux outils et instruments que lui fournit la technique. C'est en ce sens que **Emile Namer** dira « Jusqu'à ce que Galilée ait pu braquer ses lunettes sur le ciel et vérifier les théories coperniciennes, il professait encore les idées de Ptolémée. » Des exemples ne manquent pas pour expliquer les apports réciproques entre la science et la technique. **Le compas, l'équerre le rapporteur** sont indispensables pour la science de la géométrie, **le microscope a été fortement déterminant dans la naissance de la biologie et de biochimie.** Les laboratoires et les instituts scientifiques sont actuellement équipés grâce à la technique industrielle. De même c'est grâce à certaines inventions et découvertes scientifiques que le technicien réussisse certaines réalisations : **les mathématiques ont été indispensables à la fabrication de l'ordinateur, du téléphone portable, de la machine à calculer, l'essence, le gazoil, le kérosène sont indispensables pour le fonctionnement des voitures, des avions, des bateaux, des moteurs etc.** L'on s'accorde souvent à dire que l'homme a dû agir avant de réfléchir. Dès que l'homme est apparu sur terre, il s'est mis à produire des outils pour affronter et transformer la nature. C'est pourquoi on l'appelle **homo faber** ou animal fabricant d'outils. Mais au cours de l'histoire, les techniques ont évolué, des plus archaïques aux plus modernes. Et c'est grâce aux techniques sophistiquées que la science progresse, mais aussi c'est grâce aux avancées scientifiques que la technique se modernise, d'où un rapport de complémentarité entre science et technique. L'évolution des techniques dépend du progrès des connaissances scientifiques et vice-versa. C'est la technique qui fournit à la science les outils nécessaires à ses expériences, ses recherches. Même si les deux sont indépendantes, il est à souligner qu'historiquement la technique précède la science.

VI-) SCIENCE ET ETHIQUE (MORALE)

Dans la mesure où les avancées de la **techno-science** posent des problèmes à l'humanité aussi bien qu'elle arrive à en résoudre, il devient urgent de contrôler la science, de lui définir des garde-fous. On doit pouvoir imposer à la science des limites sur le plan éthique, moral, juridique afin d'éviter que l'homme ne soit prisonnier de ses propres productions, à l'exemple des techniques génétiques, du clonage, de la nucléarisation etc. La techno-science a donc une part de responsabilité dans les maux de la société. Par exemple la surexploitation des ressources naturelles, la pollution due la forte mécanisation, les **OGM** (organismes génétiquement modifiés), la fabrication de la drogue etc. constituent des dangers qui menacent l'humanité. Selon le **pape Jean Paul II** « L'homme d'aujourd'hui est toujours menacé par ce qu'il fabrique (...) L'homme doit sortir victorieux de ce drame et il doit retrouver sa royauté authentique sur le monde, sa pleine royauté sur les choses qu'il produit. Le sens fondamental de cette royauté et de cette domination de l'homme sur le monde visible consiste dans la priorité de l'éthique sur la technique, de la supériorité de l'esprit sur la matière » La science a mis à notre disposition un très grand pouvoir sans nous dire comment l'utiliser. On prête même à **Einstein** les propos selon lesquels il aurait dit que s'il savait que les résultats de ses recherches feraient des dégâts, jamais il ne serait un scientifique. La science a besoin d'être moralisée, d'être conscientisée comme le recommande **François Rabelais** « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. ». Dans le même sens **Bergson** reproche à la science de manquer un « supplément d'âme ». La science ne s'occupe pas d'éthique ; c'est pourquoi les moralistes, les philosophes et les hommes religieux peuvent bien apporter quelque chose aux savants. Dès lors, on comprend **Jean Rostand** qui disait que « la science a fait de nous des dieux avant que nous méritions d'être des hommes. » Il convient donc de noter que les progrès scientifiques ne garantissent plus les progrès moraux et la liberté. Ce qui fait dire à **BAYETTE** que « La science ne fabrique pas une morale, elle est elle-même fabriquée par la morale ». Dès lors, les hommes doivent développer leur conscience morale dans leurs recherches, et dans l'explication de leurs intérêts.

CONCLUSION

La science et la technique ont permis de dominer et de maîtriser la nature. Les applications techniques de la science contribuent à l'amélioration des conditions de vie des hommes. Mais la science a des limites, elle ne peut satisfaire tout le désir de savoir de l'homme. Il y a aussi le fait que les sciences font courir de grands risques à l'espèce humaine, surtout avec la prolifération des armes, la pollution de l'environnement etc. Pour cette raison, **Karl POPPER** dit que « la science n'est pas le domaine de la sécurité, mais de l'insécurité ».